



Звіт про оригінальність

● Оцінка схожості

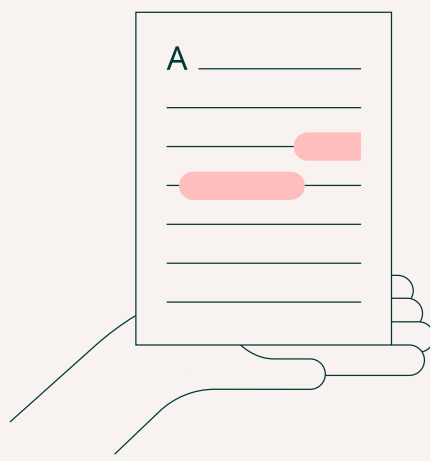
% 23

● Ризик плагіату

НАЙВИЩИЙ

👤 Offiks ⌚ 2026-06-04 19:38

Посилання на звіт: 1aCsq / Посилання користувача: sjWr



Ось вона – Ваша звіт про оригінальність!

Ми раді повідомити, що перевірка вашого документа завершена, і результати вже готові! Наші алгоритми старанно працювали, щоб знайти збіги в наших базах даних.

На наступних сторінках ви знайдете результати перевірки:

Бали

Збіги

Посилання

Ваш документ було перевірено за такими джерелами:

- ☒ База даних інтернет-джерел
- ☐ База даних наукових статей
- ☐ Глибока перевірка (наш вдосконалений алгоритм)

Бали



● Збіги тексту	23%
● Перефразування	0%
● Цитований текст	0%
● Неправильне цитування	0%
● Збігів не знайдено	77%

Ризик плагіату

НАЙВИЩИЙ

Ризик плагіату вказує, як збіги тексту розподілені по документу. Вищий ризик виникає, коли збіги з'являються близько один до одного, наприклад, у тому самому абзаці або розділі.

Оцінка схожості

Оцінка схожості показує, скільки слів або символів у вашому документі збігаються з текстами інших документів, включаючи перефразовані тексти або неправильні цитати.

% 23

Збіги

5 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ 3 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА Факультет математики, фізики та інформаційних
технологій Кафедра математичного забезпечення комп'ютерних систем

КУРСОВА РОБОТА з освітнього компоненту «Програмування» на тему: 2 СТВОРЕННЯ
ІЄРАРХІЇ КЛАСІВ НА ТЕМУ «МУЗЕЙ»

2 Студента 1 курсу, денна форма навчання спеціальність F7 «Комп'ютерна інженерія»

Заблоцького Івана Юрійовича Керівник: к.т.н., доц. Шестопапов С.В.

5 Національна шкала: _____

5 Кількість балів: _____

ECTS: _____

Дата захисту: _____

Члени комісії ____ Антоненко О.С.

3 (підпис) (прізвище та ініціали)

3 ____ 3 Шестопапов С.В.

3 (підпис) (прізвище та ініціали)

3 ____ 3 _____

3 (підпис) (прізвище та ініціали)

3 ОДЕСА - 2026

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА4

1.1 Поняття ООП4

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА5

1.2 Опис об'єктної частини5

2.2 Опис класів6

3. ІНТЕРФЕЙС9

ВИСНОВОК11

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ12

ВСТУП

Мета роботи – створити ієрархію 2 класів на тему «Музей» та застосувати її для розв'язання прикладної задачі, визначеної 2 у варіанті завдання. Під час виконання роботи необхідно використовувати основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляцію, успадкування та поліморфізм. Згідно із завданням потрібно реалізувати систему взаємопов'язаних класів, що описують структуру та роботу музею.

Необхідно створити 2 конструктори класів, поля та методи для роботи з об'єктами. Поля класів повинні бути закритими, а доступ до них має здійснюватися через відповідні методи класу. У програмі потрібно реалізувати ієрархію класів на основі 2 відношень успадкування та композиції. Для реалізації динамічного поліморфізму слід використовувати віртуальні методи, класи та, за потреби, чисті віртуальні методи.

Варіант 8б. Створення ієрархії класів на тему «Музей».

У роботі необхідно реалізувати класи, що описують структуру музею, експонати та кімнати. Передбачити можливість роботи різними категоріями експонатів, зберігання інформації про їх назву, розмір, автора, рік, та інші параметри. Також необхідно реалізувати взаємодію між класами, перевірку коректності даних та виконання основних операцій, пов'язаних із функціонуванням музею

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Поняття ООП

1 Об'єктно-орієнтоване програмування – це метод програмування, заснований на поданні програми у вигляді сукупності взаємодіючих об'єктів, кожен з яких є

екземпляром певного класу, а класи є членами певної ієрархії наслідування. Програмісти спочатку пишуть клас, а на його основі при виконанні програми створюються конкретні об'єкти (екземпляри класів). На основі класів можна створювати нові, які розширюють базовий клас і таким чином створюється ієрархія класів.

1 Кожний стиль програмування має свою концептуальну базу. Для ОО стилю такою базою є об'єктна модель. Її побудова основана на використанні 3-х основних концепцій:

а) інкапсуляція;

б) поліморфізм;

в) **1** наслідування.

1 Інкапсуляція – механізм, який поєднує дані та методи, що обробляють ці дані і захищає і те і інше від зовнішнього впливу або не вірного використання. Коли і методи і данні об'єднуються таким чином – створюється об'єкт.

1 Наслідування – процес, завдяки якому один об'єкт може придбати властивості іншого, тобто наслідувати властивість іншого об'єкту і додавати риси характерні тільки для нього самого.

1 Поліморфізм – властивість, яка дозволяє одне і те саме ім'я використовувати для вирішення декількох технічно різних задач, тобто основною метою поліморфізму є використання одного імені для задання загальних класу дій. На практиці це **4** значить спроможність об'єктів вибирати внутрішній метод або процедуру, виходячи із типу даних, прийнятих в повідомленні.

4 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1.2 Опис об'єктної частини

Програма реалізує консольний застосунок для управління колекцією музейних експонатів. Система підтримує чотири категорії експонатів: картини, скульптури, археологічні знахідки та наукові інструменти. Кожен тип експонатів має власний набір характеристик, але всі вони успадковують спільні властивості від базового класу Exhibit.

Музей складається з кімнат (залів), які характеризуються шириною, довжиною, висотою та корисною площею стін. Кожна кімната містить список своїх експонатів. Об'ємні експонати (скульптури, археологічні знахідки, наукові інструменти) можуть бути розміщені в залі лише в тому випадку, якщо їхній об'єм та габарити не перевищують доступний простір кімнати.

Користувач взаємодіє із системою через консольне меню, де може переглядати наявні

експонати, додавати нові до певного залу, а також додавати нові кімнати до музею. При введенні некоректних даних програма виводить відповідне повідомлення про помилку та пропонує спробувати ще раз.

Діаграму класів наведено в додатку А. Розглянемо більш детально структуру кожного класу.

2.2 Опис класі

Діаграму класів наведено в додатку А. Розглянемо більш детально структуру кожного класу.

1. Базовий клас «Exhibit»

Приватні поля: name, author, country, year.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Властивості: Name, Author, Country, Year.

ShowYear(int currentYear) – повертає рядок із роком у форматі «р. н.е.» або «р. до н.е.».

2. Клас «VolumeExhibit», нащадок класу «Exhibit»

Приватні поля: width, length, height.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Властивості: Width, Length, Height (не можуть бути від'ємними).

Перевизначення ToString – повертає рядок з описом об'ємного експоната.

FitsInRoom(Room room) – перевіряє, чи вміщається експонат за габаритами у задану

кімнату.

3. Клас «Picture», нащадок класу «Exhibit»

Приватні поля: height, width.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Властивості: Height, Width (не можуть бути від'ємними).

Перевизначення ToString – повертає опис картини.

FitsInRoom(Room room) – перевіряє, чи підходить розмір картини для розміщення на стіні кімнати.

4. Клас «Sculpture», нащадок класу «VolumeExhibit»

Приватні поля: успадковані від VolumeExhibit: width, length, height.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає рядок з описом скульптури.

5. Клас «ArchaeologicalExhibit», нащадок класу «VolumeExhibit»

Приватні поля: успадковані від VolumeExhibit: width, length, height.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає рядок з описом археологічного експоната з підтримкою від'ємних років (до н.е.).

6. Клас «ScientificInstrument», нащадок класу «VolumeExhibit»

Приватні поля: успадковані від VolumeExhibit: width, length, height (тип double для точних вимірів).

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає рядок з описом наукового інструменту.

7. Клас «Room»

Приватні поля: width, length, height, usefulWallArea, volume.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Лісти:

ExhibitList – публічна властивість типу List<Exhibit> для збереження переліку експонатів кімнати.

Методи:

Властивості: Width, Length, Height, UsefulWallArea.

CanAccommodate(double L, double W, double H) – перевіряє наявність вільного об'єму та зменшує його після успішного розміщення.

Перевизначення ToString – повертає інформацію про кімнату.

ІНТЕРФЕЙС

Під час запуску програми користувач бачить вступне вікно (Рис. 3.1)

Рисунок 3.1 **7** – початкове вікно

7 Користувач потрапляє сюди коли запускає програму, або виходить з музею для вибору іншого параметру. (Рис.3.1).

Якщо користувач натискає «1», він переходить до перегляду експонатів які вже є в музеї (Рис. 3.2)

Рисунок 3.2 – наявні експонати

У випадку натискання «2», користувачу буде надана можливість додати експонат (Рис. 3.3) для успішного додання експоната користувачу потрібно ввести всі параметри які запрошує програма.

Рисунок 3.3 – додавання експонату:

Тип експонату

Автор

Країна

Рік створення

Параметри розміру

Назва

При натисканні «3», користувач зможе додати нову кімнату ввівши її розміри (Рис. 3.4)

Рисунок 3.4 – додавання кімнати:

Параметри розміру

Корисна площа стін

У разі натискання «4», користувач виходить з музею (Рис 3.5)

Рисунок 3.5 – вихід з музею

ВИСНОВОК

У ході виконання курсової роботи було розроблено програму на мові C# з використанням принципів об'єктно-орієнтованого програмування на тему «Музей». У процесі роботи було створено ієрархію класів для представлення експонатів та кімнат, а також реалізовано взаємодію між ними.

6 Під час розробки програми 6 були 6 використані основні принципи ООП: інкапсуляція, наслідування та поліморфізм. Для кожного класу були створені відповідні поля, властивості, конструктори та методи.

У результаті виконання курсової роботи були закріплені практичні навички програмування на C#, роботи з класами, колекціями, методами, властивостями та консольним інтерфейсом. Розроблена програма демонструє можливість створення повноцінної системи управління музеєм засобами об'єктно-орієнтованого програмування.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

<https://studfile.net/preview/5851327/page:11/>

<http://weblib.com.ua/blog/osnovni-ponyattya-oop>

https://www.w3schools.com/cs/cs_oop.php

Додаток А. Діаграма класів

Рисунок А1. – Діаграма класів

Посилання

Це джерела виділених збігів у вашому документі. Кожен збіг позначено темно-зеленим числом, яке відповідає вказаному тут джерелу. Джерела впорядковані за схожістю — чим вищий бал, тим сильніше збіг.

#	Джерело	%
1	studfile.net	15.4%
2	onu.edu.ua	2.3%
3	dspace.onu.edu.ua	1.8%
4	docplayer.net	1.4%
5	essuir.sumdu.edu.ua	0.9%
6	comp.ucoz.net	0.7%
7	dspace.puet.edu.ua	0.3%



Дякуємо, що перевірили
свій документ за допомогою
Plag!